Teoremas de la bisectriz, Menelao y Ceva

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Geometría · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 45 min

Teorema de la bisectriz

La bisectriz interior divide al lado opuesto en segmentos **proporcionales a los lados adyacentes**:

Si AD es bisectriz: BD/DC = AB/AC

Ejemplo resuelto: en el triángulo ABC, AB = 8, AC = 6 y BC = 14. La bisectriz desde A corta BC en D. Halla BD y DC.

1. BD/DC = 8/6 = 4/3.
2. BD + DC = 14 → 4k + 3k = 14 → k = 2.
3. **BD = 8 y DC = 6**.

La bisectriz **exterior** cumple la misma proporción pero divide externamente.

Practica: 1) AB = 10, AC = 15, BC = 20: halla BD. 2) Si BD = 4, DC = 6 y AB = 12, halla AC. 3) ¿Dónde está D si AB = AC? (punto medio). 4) La bisectriz exterior es paralela a BC cuando el triángulo es _____.